

# Programación lineal

## 1. Qué es un problema de programación lineal

La programación lineal busca el mayor beneficio (o el menor coste) posible cuando los recursos son limitados. Un problema tiene estos elementos:

- Variables de decisión  $x$  e  $y$ : lo que se puede elegir (unidades a fabricar, kilos a comprar).
- Restricciones: desigualdades lineales que limitan las variables (horas disponibles, cantidades mínimas). Casi siempre incluyen  $x \geq 0$ ,  $y \geq 0$ .
- Región factible: el conjunto de puntos  $(x, y)$  que cumplen todas las restricciones a la vez.
- Función objetivo  $F(x, y) = ax + by$ : lo que se quiere maximizar (beneficio) o minimizar (coste).
- Solución óptima: el punto de la región factible donde  $F$  toma el mayor (o menor) valor.

### Teorema fundamental

Si la región factible es un polígono acotado,  $F$  alcanza su máximo y su mínimo en vértices de la región. Si dos vértices consecutivos dan el mismo valor óptimo, también lo da todo el lado que los une. Si la región no está acotada, el máximo (o el mínimo) puede no existir.

## 2. Región factible: determinación gráfica

Cada restricción  $ax + by \leq c$  (o  $\geq c$ ) es un semiplano limitado por la recta  $ax + by = c$ . Para dibujarlo:

1. Se traza la recta  $ax + by = c$  con dos de sus puntos (por ejemplo, los cortes con los ejes).
2. Se elige un punto de prueba que no esté en la recta, normalmente  $(0, 0)$ , y se sustituye. Si cumple la desigualdad, el semiplano es el que lo contiene; si no, es el otro.
3. La región factible es la intersección de todos los semiplanos.

Traducción de frases a desigualdades:

| El enunciado dice                        | Se escribe |
|------------------------------------------|------------|
| «como máximo», «no más de», «dispone de» | $\leq$     |
| «al menos», «como mínimo», «necesita»    | $\geq$     |
| «exactamente»                            | $=$        |

## 3. Vértices y solución óptima

Los vértices son los puntos de corte de pares de rectas que además cumplen todas las restricciones. Se hallan resolviendo sistemas de dos ecuaciones (por reducción o por Cramer, ver el [tema 2](#)) y se descartan los cortes que incumplen alguna desigualdad.

Después se calcula  $F$  en cada vértice y se elige el mayor (si se maximiza) o el menor (si se minimiza). Una forma gráfica equivalente son las rectas de nivel  $F(x, y) = k$ : son paralelas

entre sí, y al desplazarlas en el sentido en que  $F$  crece, la última que toca la región pasa por el vértice óptimo.

#### 4. Ejemplo 1: maximizar el beneficio

Una panadería elabora pan rústico y pan de molde. Cada tanda de pan rústico necesita 2 kg de harina y 1 hora de horno; cada tanda de pan de molde, 1 kg de harina y 2 horas de horno. Dispone de 80 kg de harina y 70 horas de horno. Debe hacer al menos 10 tandas de pan de molde para una residencia. Cada tanda deja un beneficio de 50 € (rústico) y 40 € (molde). ¿Cuántas tandas de cada pan maximizan el beneficio?

Planteamiento.  $x$  = tandas de pan rústico,  $y$  = tandas de pan de molde.

$$\max F(x, y) = 50x + 40y \quad \text{sujeto a} \quad \begin{cases} 2x + y \leq 80 & (\text{harina}) \\ x + 2y \leq 70 & (\text{horno}) \\ y \geq 10 & (\text{pedido mínimo}) \\ x \geq 0 \end{cases}$$

Región factible. Las rectas pasan por  $2x + y = 80$ :  $(0, 80)$  y  $(40, 0)$ ;  $x + 2y = 70$ :  $(0, 35)$  y  $(70, 0)$ ;  $y = 10$ : horizontal. Con el punto de prueba  $(0, 20)$ :  $2 \cdot 0 + 20 = 20 \leq 80$  ✓,  $0 + 40 = 40 \leq 70$  ✓,  $20 \geq 10$  ✓, así que la región está del lado de ese punto en las tres.

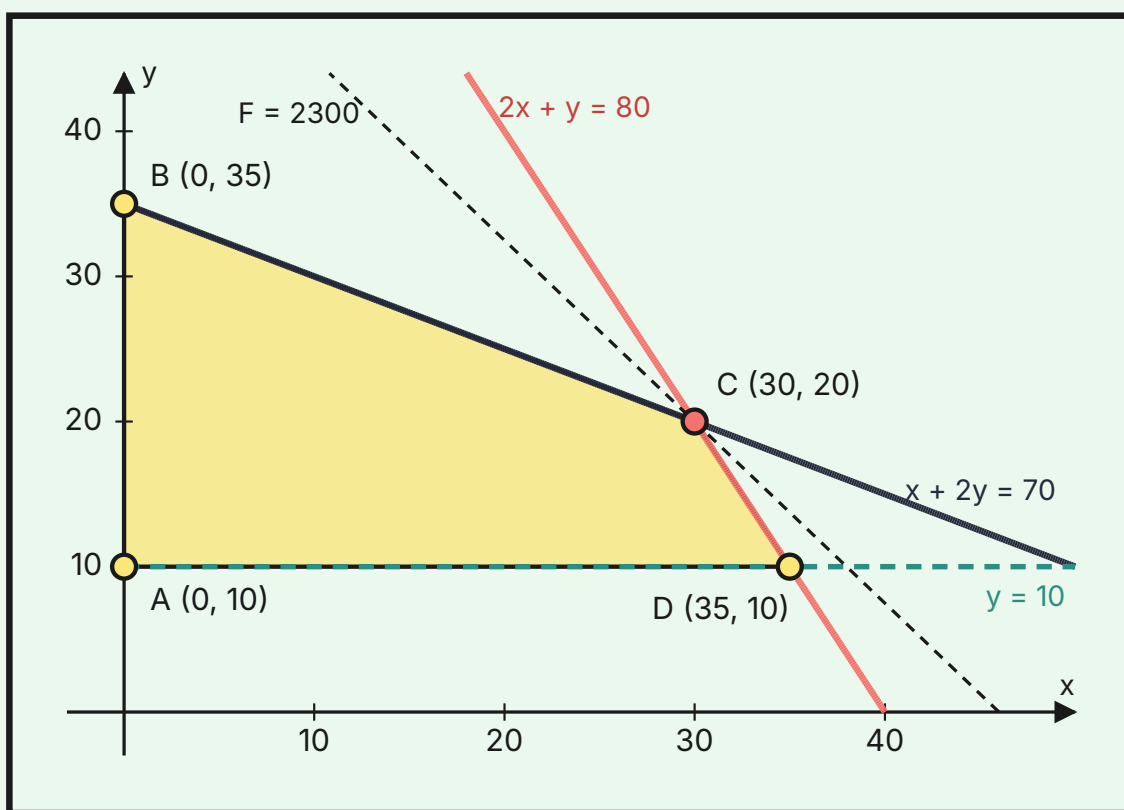


Figura 1: Región factible de la panadería: el cuadrilátero  $ABCD$ . La recta de nivel  $50x + 40y = 2300$  roza la región solo en  $C$ .

Vértices.

- $A$ :  $x = 0$  e  $y = 10 \rightarrow A(0, 10)$ .
- $B$ :  $x = 0$  y  $x + 2y = 70 \rightarrow B(0, 35)$ .

- $C: 2x + y = 80$  y  $x + 2y = 70$ . Por Cramer,  $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3$ ,  $x = \frac{\begin{vmatrix} 80 & 1 \\ 70 & 2 \end{vmatrix}}{3} = \frac{90}{3} = 30$  e  $y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 80 \\ 1 & 70 \end{vmatrix}}{3} = \frac{60}{3} = 20$   
 $\rightarrow C(30, 20)$ .
- $D: y = 10$  y  $2x + y = 80 \rightarrow D(35, 10)$ .

Otros cortes de rectas no son vértices:  $x = 0$  con  $2x + y = 80$  da  $(0, 80)$ , que incumple el horno ( $0 + 160 > 70$ );  $y = 10$  con  $x + 2y = 70$  da  $(50, 10)$ , que incumple la harina ( $100 + 10 > 80$ ).

Solución óptima.

| Vértice     | $F = 50x + 40y$ |
|-------------|-----------------|
| $A(0, 10)$  | 400             |
| $B(0, 35)$  | 1400            |
| $C(30, 20)$ | <b>2300</b>     |
| $D(35, 10)$ | 2150            |

El máximo está en  $C$ : 30 tandas de pan rústico y 20 de pan de molde, con un beneficio de 2300 €. Comprobación: harina  $2 \cdot 30 + 20 = 80$  kg, horno  $30 + 2 \cdot 20 = 70$  h; se usan todos los recursos.

## 5. Ejemplo 2: minimizar el coste (región no acotada)

Un comedor social compra legumbres ( $x$  kg, a 4 €/kg) y arroz ( $y$  kg, a 3 €/kg). Cada kilo de legumbres aporta 3 unidades de proteína y cada kilo de arroz, 1. Necesita al menos 12 unidades de proteína y al menos 8 kg de alimento en total. ¿Cómo comprar con el menor coste?

$$\min F(x, y) = 4x + 3y \quad \text{sujeto a} \quad \begin{cases} 3x + y \geq 12 & (\text{proteína}) \\ x + y \geq 8 & (\text{total}) \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

Con el punto de prueba  $(0, 0)$ :  $0 \geq 12$  es falso, luego la región queda al otro lado de ambas rectas (arriba y a la derecha). No hay ninguna restricción « $\leq$ », así que la región no está acotada.

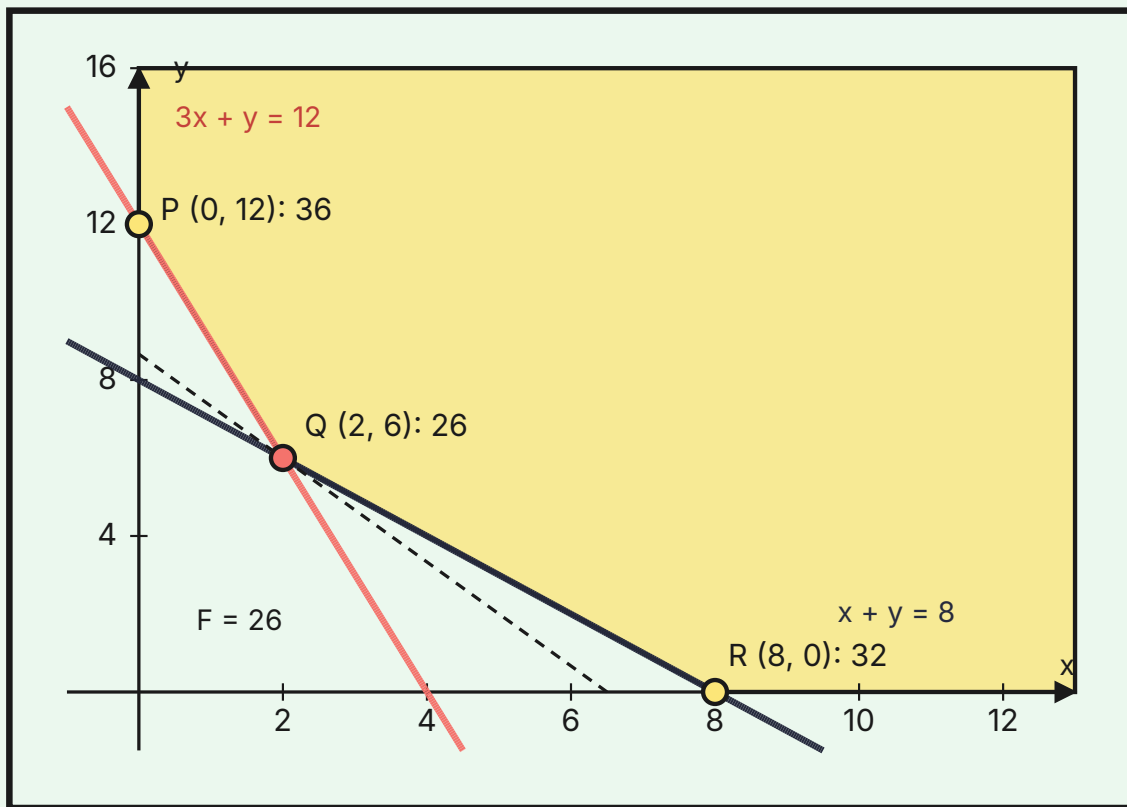


Figura 2: Región factible del comedor: no está acotada hacia arriba y a la derecha. El mínimo del coste está en el vértice  $Q$ .

**Vértices.**  $P$ :  $x = 0$  y  $3x + y = 12 \rightarrow P(0, 12)$ .  $Q$ :  $3x + y = 12$  y  $x + y = 8$ ; restando,  $2x = 4$ , luego  $Q(2, 6)$ .  $R$ :  $y = 0$  y  $x + y = 8 \rightarrow R(8, 0)$ . Se descartan  $(0, 8)$  (incumple la proteína:  $8 < 12$ ) y  $(4, 0)$  (incumple el total:  $4 < 8$ ).

| Vértice    | $F = 4x + 3y$ |
|------------|---------------|
| $P(0, 12)$ | 36            |
| $Q(2, 6)$  | <b>26</b>     |
| $R(8, 0)$  | 32            |

El mínimo es 26 €, comprando 2 kg de legumbres y 6 kg de arroz. Como  $x, y \geq 0$  y los coeficientes de  $F$  son positivos,  $F \geq 0$  y el mínimo existe aunque la región no esté acotada. En cambio,  $F$  no tiene máximo: en el punto  $(1000, 1000)$  ya vale 7000, y crece sin límite.

## 6. Casos especiales

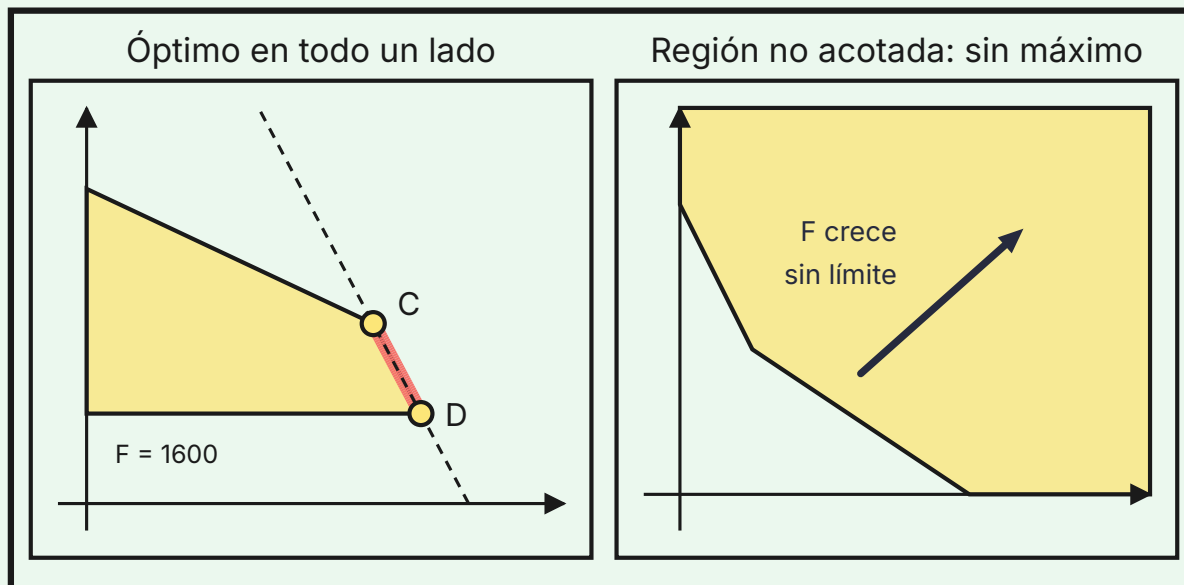


Figura 3: A la izquierda, con  $F = 40x + 20y$  en la región de la panadería, la recta de nivel es paralela al lado  $CD$  y todos sus puntos son óptimos. A la derecha, en una región no acotada  $F$  crece sin límite y no hay máximo.

- Infinitas soluciones óptimas. En la panadería, si el beneficio fuera  $F = 40x + 20y$ , resultaría  $F(C) = 1600$  y  $F(D) = 1600$ : la recta de nivel es paralela al lado  $CD$  (que está sobre  $2x + y = 80$ ). Son óptimos todos los puntos  $(x, 80 - 2x)$  con  $30 \leq x \leq 35$ . Si las tandas han de ser enteras, hay seis soluciones, por ejemplo  $(31, 18)$ , con  $F = 40 \cdot 31 + 20 \cdot 18 = 1600$ .
- Sin máximo (o sin mínimo). En una región no acotada,  $F$  puede crecer o decrecer sin límite en una dirección.
- Sin solución. Si las restricciones se contradicen, la región factible es vacía.

### Errores frecuentes

- Evaluar  $F$  en puntos de corte que no cumplen todas las restricciones. Cada candidato a vértice debe comprobarse en todas las desigualdades.
- Olvidar  $x \geq 0$  e  $y \geq 0$  cuando son cantidades físicas.
- Dar solo el valor de  $F$ : el enunciado pide también en qué punto se alcanza, y con las unidades.

### Resumen rápido

1. Define  $x$  e  $y$  (con unidades), la función objetivo  $F$  y las restricciones.
2. Dibuja las rectas y marca la región factible (punto de prueba).
3. Halla los vértices resolviendo sistemas  $2 \times 2$  y comprobando todas las restricciones.
4. Calcula  $F$  en cada vértice y elige el mayor o el menor.
5. Si hay dos vértices óptimos consecutivos, lo es todo el lado. Si la región no está acotada, puede no haber máximo o mínimo.
6. Interpreta la solución en el contexto.